



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

Centro Diseño y Metodología

ADSO

Aprendiz:

Maria Camila Lopez Rodriguez

Ivan Felipe Ubaque Daza

Heather Michel Aguirre Vergara

Ficha:3313612

Instructor:

Cesar Ramirez

Actividad:

Informe de Análisis

Bogotá D.C

Contenido

- Introducción
- Requisitos Funcionales
- Requisitos No Funcionales
- Actores del sistema
- Casos de uso
- Diagramas UML
- Reglas de negocio
- Glosario
- Restricciones

INTRODUCCIÓN DE PROYECTO

Nombre del Proyecto: Desarrollo de una página web interactiva para el análisis de costos, riesgos y recomendaciones del cultivo de café caturra en zonas rurales.

El presente proyecto se desarrolla en el marco de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la ciudad de Bogotá, y está orientado al diseño y desarrollo de una página web para apoyar a los caficultores de veredas, pueblos y zonas rurales de Colombia, en la toma de decisiones relacionadas con el cultivo del café variedad caturra. El presente proyecto aborda el desarrollo de un software especializado para el análisis, estimación de costos y optimización del cultivo de café, esta herramienta digital se centra en la información técnica del cultivo, analice las condiciones del terreno proporciona recomendaciones confiables que permitan mejorar la productividad y reducir pérdidas en las fincas cafeteras, así mismo el caficultor podrá tener un comprador objetivo de su cultivo para que a la hora de la cosecha ya tenga un cliente objetivo.

El interés principal para realizar este proyecto nace de la observación de que muchos caficultores no cuentan con acceso constante a información técnica, lo que aumenta la falta de información detallada sobre la semilla Caturra, como las temporadas adecuadas de siembra, los insumos más apropiados, las posibles plagas, los cuidados del suelo y los efectos del cambio climático. A esto se suman otros problemas como el alto costo de las tecnologías de control agrícola, el desconocimiento técnico en zonas rurales y el limitado acceso a internet, lo que provoca bajos rendimientos, daños al suelo y pérdidas económicas. Sin embargo, el Chat Bot es ideal para gestionar datos, facilitar asesorías y optimizar la toma de decisiones agrícolas.

Por esta razón, se propone una solución tecnológica que permita informar de manera clara, precisa y personalizada a los caficultores, utilizando la Inteligencia Artificial, ya que obtiene información más detallada de la semilla y con una búsqueda específica de los insumos adecuados para el caficultor. Se usa un enfoque analítico y funcional para el desarrollo del software, complementando con la identificación de requerimientos, reglas de negocio y modelado de datos. Se emplean prácticas de análisis de sistemas, diseño centrado en historias de usuarios para definir las necesidades de los caficultores y clientes, adicionalmente se agrega información agronómica válida como: rangos de altitud, condiciones climáticas, tipos de suelo y costos promedio de los insumos.

La finalidad de este proyecto es optimizar procesos de asesoría mediante una herramienta que permita registrar terrenos, estimar costos, identificar riesgos, generar reportes técnicos completos y venta efectiva del cultivo. Algunos objetivos son:

- **Calcular costos de producción según insumos y hectáreas.**
- **Determinar la viabilidad del cultivo con base en clima, altitud y suelo.**
- **Advertir sobre posibles plagas y temporadas de riesgo.**
- **Generar reportes finales que sirvan como guía para el caficultor.**
- **Acompañamiento continuo con IA.**
- **Venta efectiva de la cosecha.**

Requisitos Funcionales:

RQF-001 - Registro de Usuario

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe permitir a los caficultores crear una cuenta personal ingresando su correo electrónico, nombre, apellidos, número de teléfono, nombre de usuario y contraseña, con el fin de obtener credenciales de acceso y proteger la privacidad de su información en la plataforma.

RQF-002 - Registro de terreno

Prioridad: Alta

Descripción: El caficultor debe registrar las características físicas del terreno (número de hectáreas, altitud, municipio y tipo de suelo) para que el sistema cuente con la base de datos necesaria para generar cálculos de costos y recomendaciones agronómicas personalizadas.

RQF-003 - Asistente virtual para consultas técnicas y de costos

Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe permitir al caficultor interactuar con un chatbot que consulte una base de conocimientos especializada para resolver dudas específicas sobre el cultivo de café y proporcionar valores estimados de producción basados en los precios de insumos vigentes cargados en la plataforma.

RQF-004 - Alerta y consulta de riesgos por plagas/enfermedades

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe analizar los datos de clima, variedad de café y ubicación registrados para identificar y mostrar un listado de amenazas biológicas potenciales (como la roya o la broca), con el objetivo de que el caficultor tome medidas preventivas oportunas.

RQF-005 - Cálculo automático de gastos de producción

Prioridad: Alta

Descripción: El **sistema** debe procesar el número de hectáreas y el tipo de suelo (RQF-002) para **generar un informe financiero** que detalle los costos proyectados en compra de semillas, abonos y fertilizantes necesarios para el ciclo productivo actual.

Requisitos No Funcionales:

RQNF-001: Rendimiento del Sistema

Nombre: Eficiencia de Respuesta.

Descripción: El sistema debe garantizar una experiencia fluida. El tiempo de carga inicial de la aplicación no debe superar los 3 segundos bajo una conexión estándar. Las consultas o búsquedas deben devolver resultados en un tiempo máximo de 2 segundos para asegurar la productividad del usuario.

RQNF-002: Disponibilidad y Compatibilidad (Hardware/Software)

Nombre: Multiplataforma y Disponibilidad.

Descripción: El aplicativo debe ser totalmente funcional en dispositivos Android (versión 8.0 o superior) e iOS (versión 13 o superior), así como en navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari). Debe garantizar una disponibilidad del 95% del tiempo, permitiendo el acceso en horarios críticos para la labor agrícola.

RQNF-003: Conectividad y Trabajo Offline

Nombre: Robustez de Conexión.

Descripción: El sistema debe gestionar la conectividad de forma inteligente. En caso de pérdida de señal (común en zonas rurales), el aplicativo deberá permitir la visualización de datos previamente cargados mediante almacenamiento en caché (Local Storage) y sincronizar los nuevos datos automáticamente una vez se recupere la conexión a internet.

RQNF-004: Usabilidad y Diseño Visual

Nombre: Interfaz Intuitiva y Accesibilidad.

Descripción: El diseño debe seguir principios de contraste alto (WCAG 2.1) para facilitar la lectura bajo luz solar directa. Se utilizará una paleta de colores basada en tonos tierra y verdes (identidad del sector) con tipografía de tamaño mínimo de 16px para mejorar la legibilidad por parte de agricultores de diversas edades.

RQNF-005: Integridad y Fiabilidad de los Datos

Nombre: Precisión Técnica.

Descripción: El motor de cálculo del sistema debe tener un margen de error menor al 1% en las recomendaciones técnicas. Toda la información proporcionada debe estar respaldada por bases de datos oficiales y actualizarse trimestralmente para reflejar los cambios en los precios o normativas del sector cafetero.

Actores del Sistema:

En esta sección se describen los diferentes roles y entidades que interactúan con el aplicativo, definiendo sus responsabilidades y el valor que aportan al ecosistema del proyecto cafetero.

- **Caficultores (Actores Principales)**

Son los usuarios base del sistema, dedicados a la producción y cultivo de café.

Responsabilidades: Registrar datos sobre sus cultivos, consultar recomendaciones técnicas, realizar búsquedas de precios y utilizar las herramientas de cálculo para la toma de decisiones en campo.

Objetivo: Optimizar la productividad y rentabilidad de sus fincas mediante el acceso a información técnica precisa.

- **Asistente Técnico / Sistema (Administrador)**

Representa el componente humano o de gestión encargado de supervisar la calidad de la información y el soporte técnico especializado.

Responsabilidades: Validar la precisión de los datos técnicos cargados, actualizar las bases de datos de precios y normativas, y brindar soporte especializado en caso de consultas complejas que el sistema automatizado no pueda resolver.

Objetivo: Garantizar la integridad y veracidad de la información distribuida a los productores.

- **Cliente (Comprador/Intermediario)**

Este actor representa la contraparte comercial en la cadena de suministro, como cooperativas, exportadores o compradores directos.

Responsabilidades: Consultar la disponibilidad de productos, revisar estándares de calidad registrados por los caficultores y establecer contacto para procesos de comercialización.

Objetivo: Agilizar el proceso de compra y asegurar la trazabilidad del producto desde el origen.

- **Chatbot (Actor Tecnológico)**

Es un agente inteligente de respuesta automática que actúa como la primera línea de interacción entre el usuario y la plataforma.

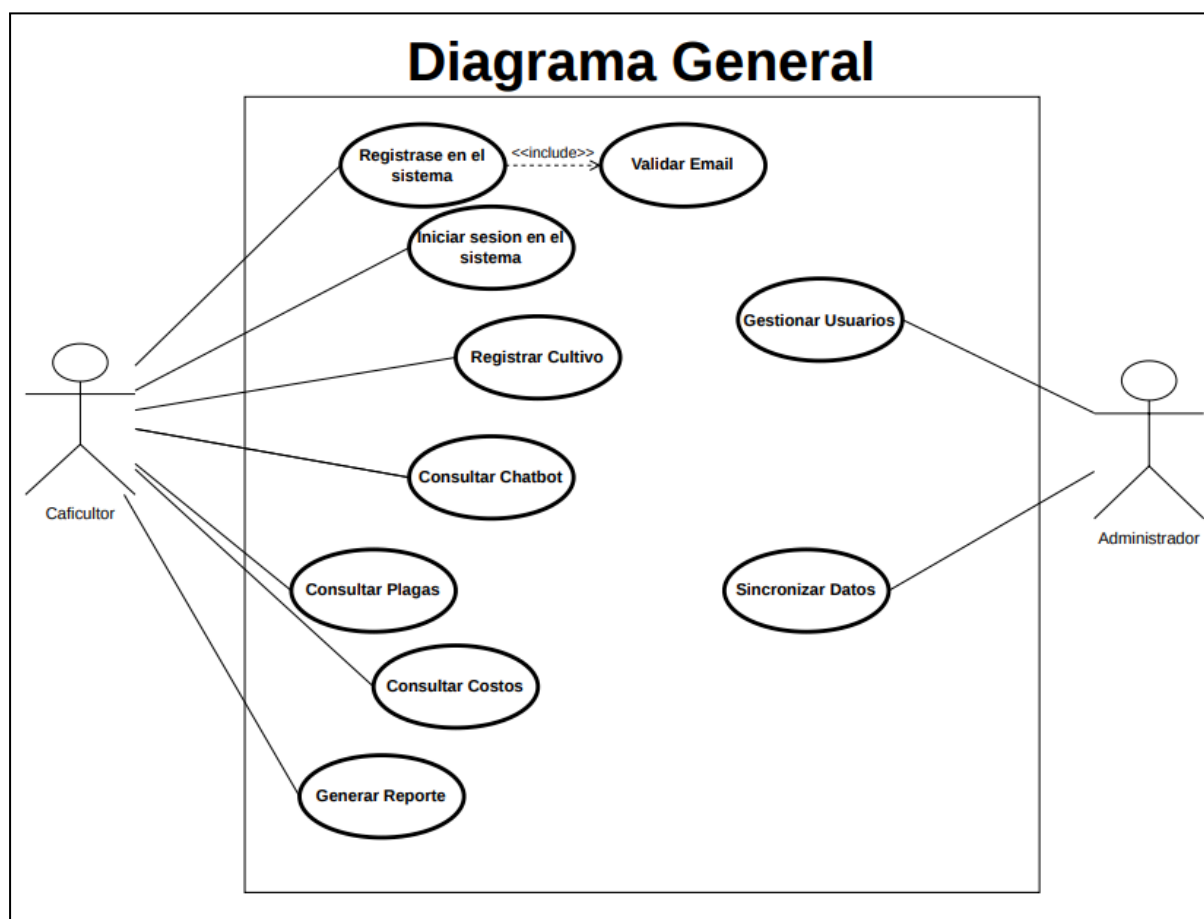
Responsabilidades: Resolver dudas frecuentes de manera inmediata, guiar al caficultor en la navegación del aplicativo, realizar cálculos básicos automatizados y escalar consultas complejas al asistente humano.

Objetivo: Proporcionar soporte técnico 24/7 y mejorar la experiencia de usuario mediante una interfaz conversacional fluida.

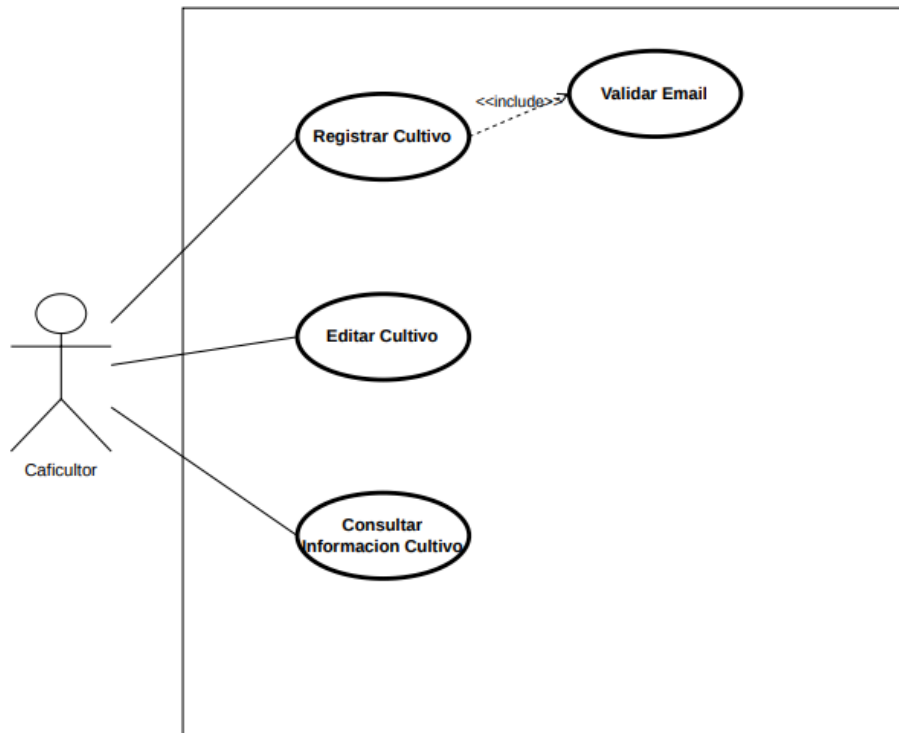
TABLA CASOS DE USO

ID	Caso de Uso	Actor Principal	Requisito Relacionado	Descripción
CU-01	Registro e Inicio de Sesión	Caficultor	RQF-001	El agricultor crea su perfil digital proporcionando sus datos personales para asegurar su información.
CU-02	Caracterización del Lote/Finca	Caficultor	RQF-002	El usuario ingresa las medidas, altitud y tipo de suelo de su terreno para habilitar las funciones de cálculo.
CU-03	Consulta de Asistencia Técnica	Caficultor	RQF-003	El usuario realiza preguntas sobre el cultivo o costos al Chatbot, el cual responde usando la base de conocimientos.

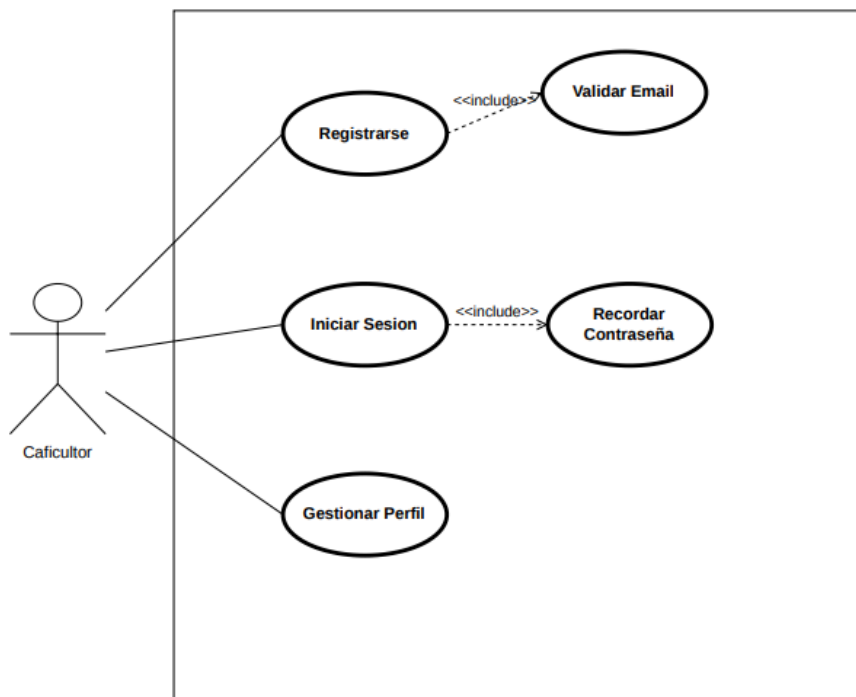
CU-04	Identificación de Riesgos Fitosanitarios	Caficultor / Sistema	RQF-004	El sistema cruza datos de ubicación y clima para mostrar al usuario una lista de plagas (Roya, Broca, etc.) probables.
CU-05	Generación de Presupuesto de Insumos	Caficultor	RQF-005	El sistema procesa las hectáreas registradas y genera un informe automático de costos en abonos y semillas.



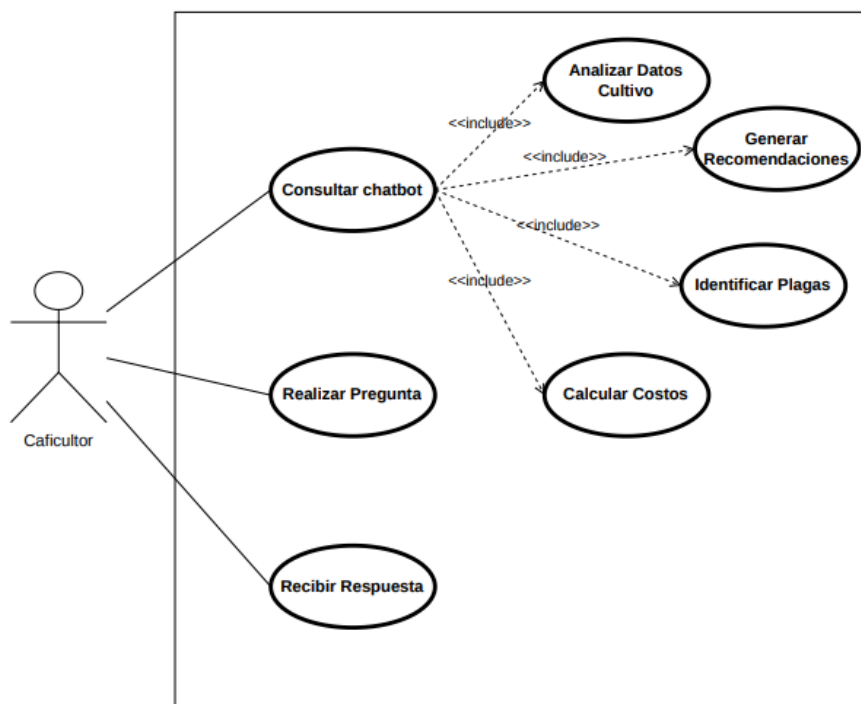
Gestion Cultivo



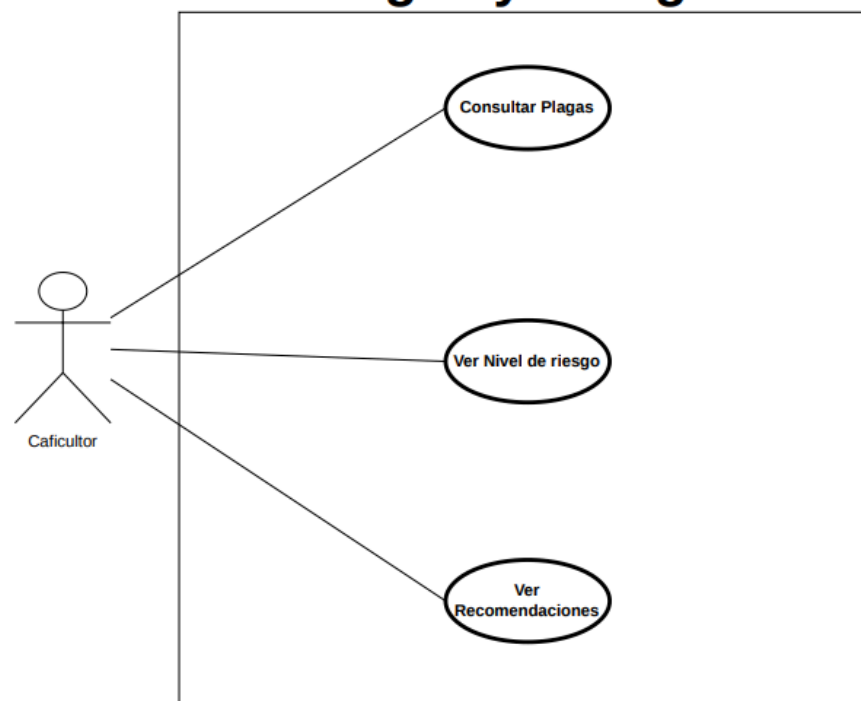
Gestion Basica

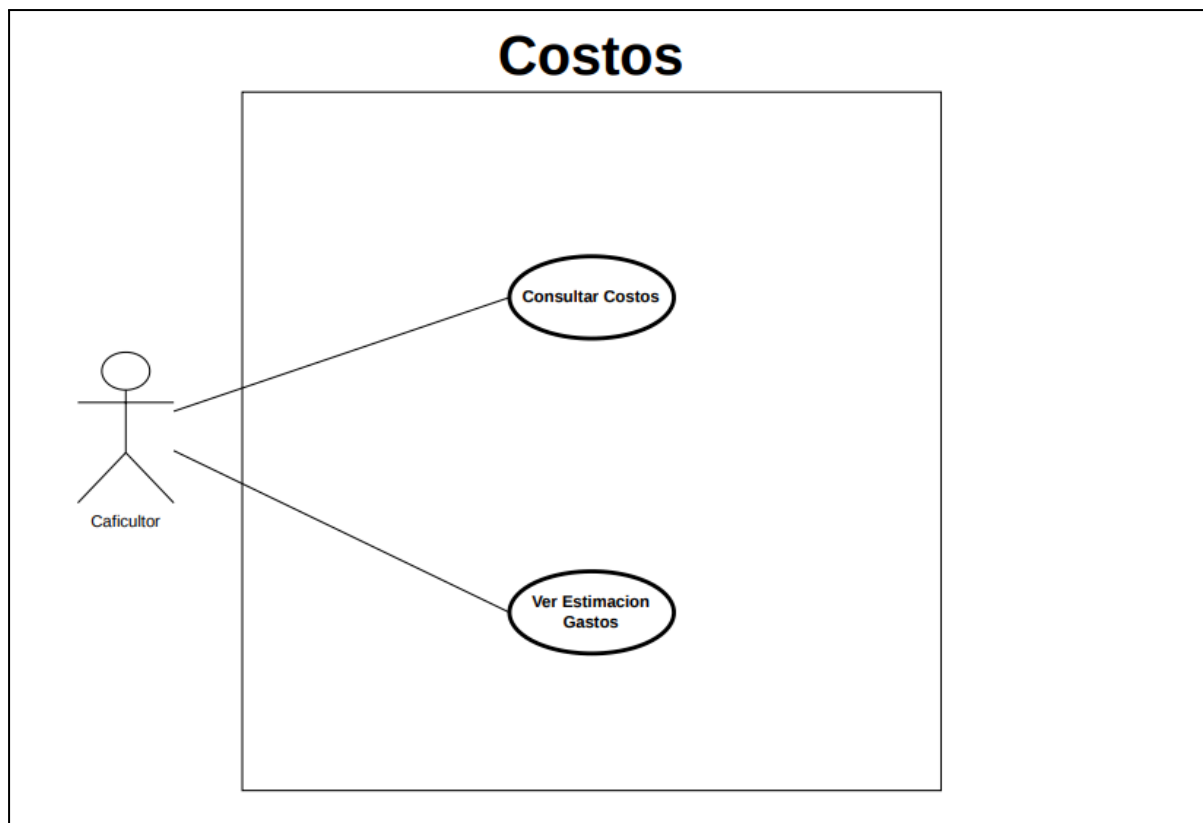


Chatbot

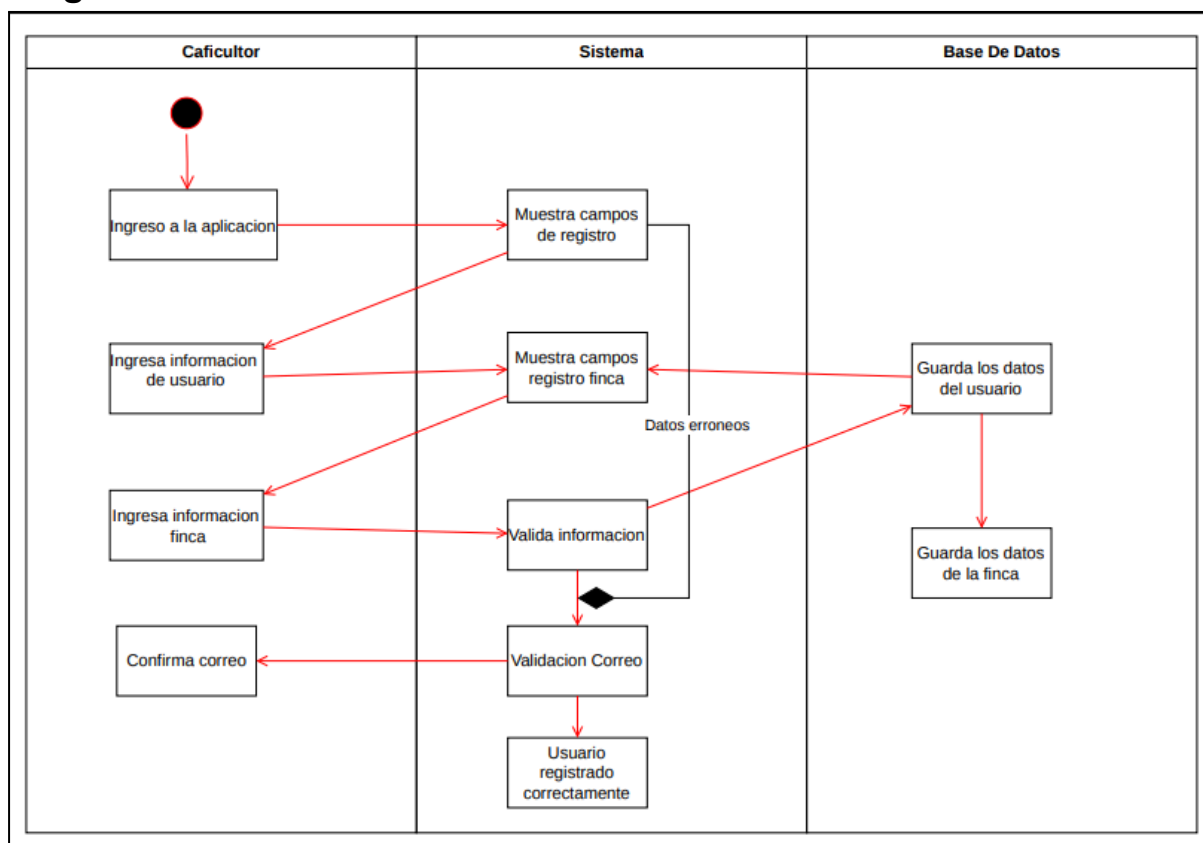


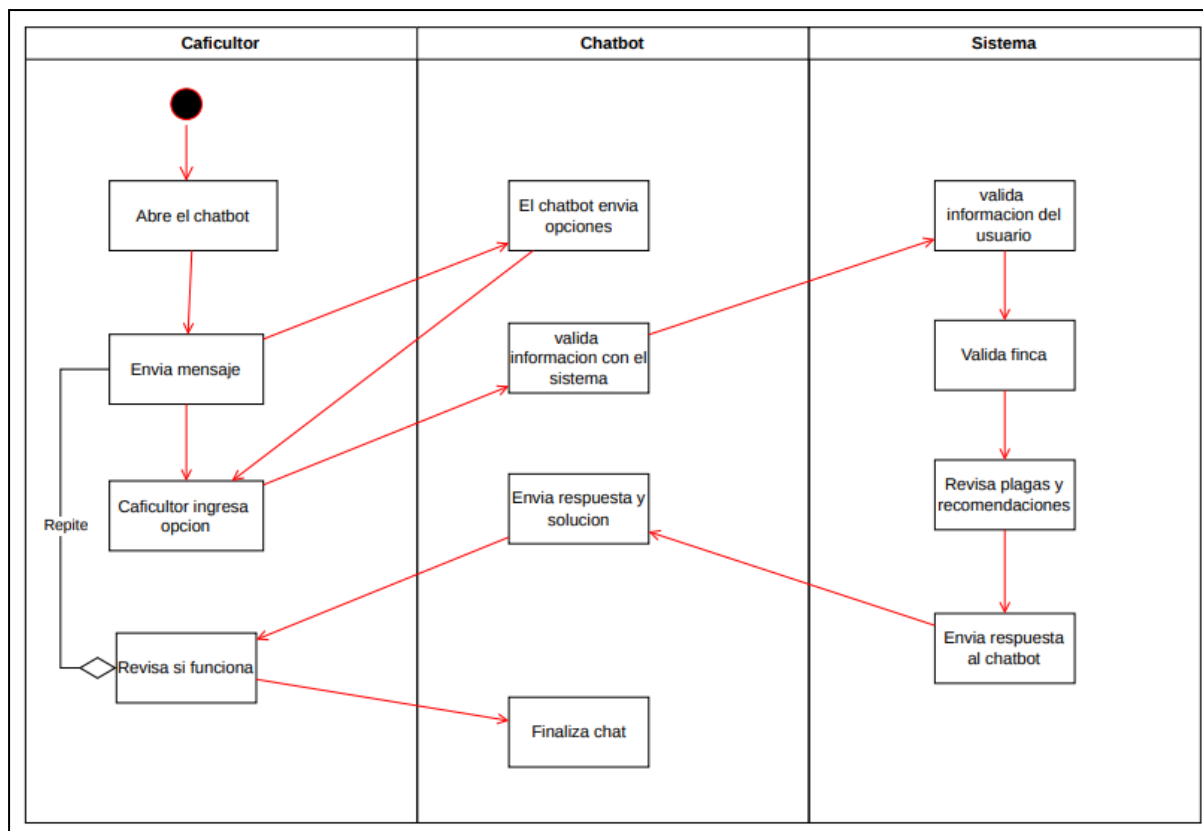
Plagas y Riesgos



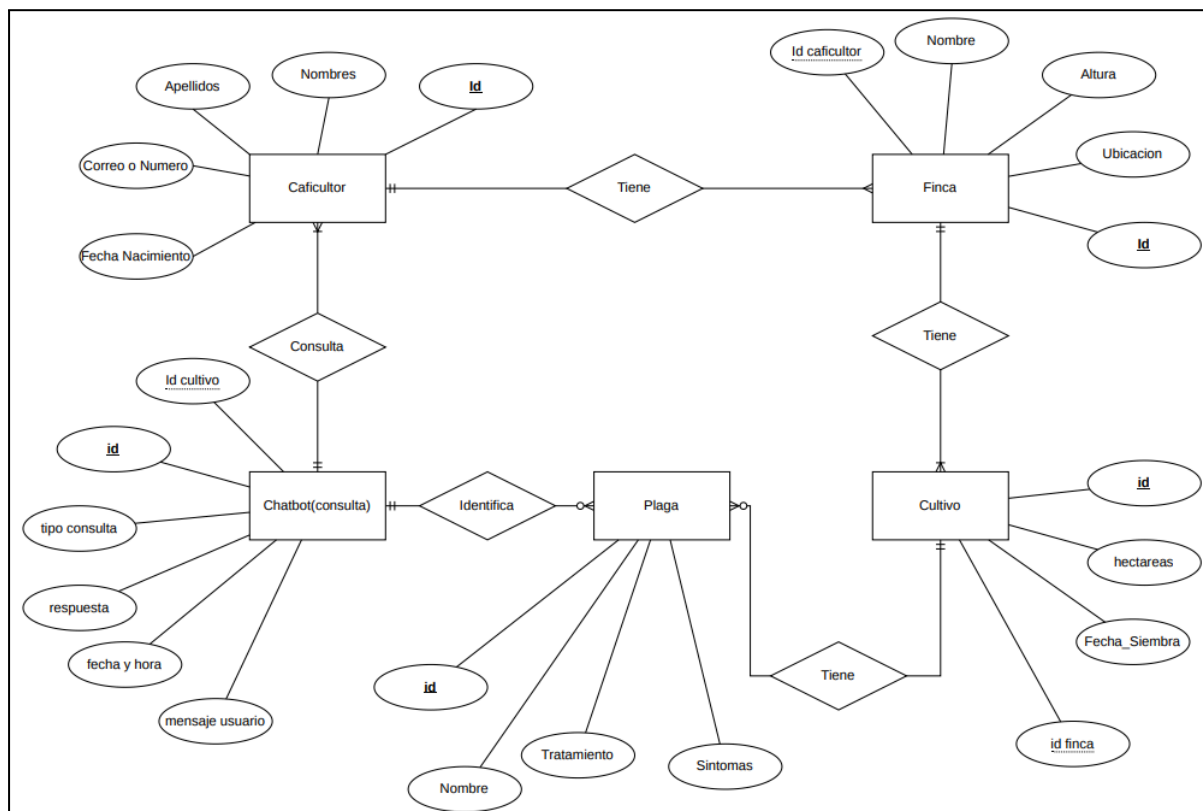


Diagramas UML





Diagramas Entidad/Relación



Reglas de Negocio del software

Control del acceso de usuarios

“Solo los usuarios registrados (Caficultores y compradores) pueden acceder al sistema”

“Cada usuario debe tener un rol asignado que determine los permisos por ejemplo (Caficultores, Compradores)”

“No se permite el registro sin verificar un número de identificación o NIT válido”

“No se permite el registro de usuarios nuevos sin información básica (Nombre completo, teléfono, correo, país, ciudad y fecha de nacimiento)”

Gestión del Cultivo

“No se puede registrar una finca sin asociarla a un usuario”

“El sistema debe permitir registrar una o varias fincas por usuario”

“Cada finca debe tener información obligatoria: Ubicación, extensión, variedad de café y la fecha de siembra”

“El sistema debe generar alertas de mantenimiento o fumigación según la etapa y temporada del cultivo”

Control de producción

“Todo lote debe tener una fecha estimada de recolección de café”

“Los datos de producción no pueden ser modificados después de ser validados por un Chatbot con la información técnica asociado al Caficultor”

“El sistema debe calcular automáticamente el rendimiento por hectárea”

“El sistema debe evaluar si es viable o no que el caficultor continúe con el cultivo de café, con base en indicadores técnicos y de producción registrada en el sistema”

“Notificar al caficultor y al técnico el estado de la viabilidad del cultivo”

“Generar un informe automáticamente de viabilidad con los indicadores analizados”

“Restringir la creación de nuevos registros de cosecha si el cultivo está marcado como no viable”

Gestión de compras y ventas

“No se generarán recomendaciones de insumos o productos agrícolas sin contar con una evaluación previa al terreno”

“Toda compra de insumos (Fertilizante, abono, semilla y plaguicida) debe estar asociado a un proveedor registrado en el sistema”

“El sistema no permitirá recomendar productos que no se encuentre previamente registrados por el Chatbot y el sistema en la base de datos”

“El sistema no permite recomendar un producto si la cantidad disponible es menor a la solicitada”

Reglas generales del sistema

“Los datos personales de los usuarios deben cumplir con la ley de protección de datos(ley 1581 de 2012, colombia)”

“El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas cada 24 horas”

“No se puede eliminar un registro de finca o producción solo marcarlo como inactivo”

Glosario: Contiene términos claves definidos del proyecto

1. Conceptos de Ingeniería de Software

Requisito Funcional (RQF): Servicio o función específica que el sistema debe realizar, como el registro de terrenos o el cálculo de costos.

Requisito No Funcional (RQNF): Restricción o atributo de calidad del sistema, como el tiempo de respuesta, la disponibilidad o el diseño visual.

Caso de Uso: Descripción de la interacción entre un actor (usuario) y el sistema para alcanzar un objetivo determinado.

Actor del Sistema: Entidad externa (persona o software) que interactúa con el aplicativo, como el caficultor, el administrador o el chatbot.

Interfaz (UI): El diseño visual y los elementos con los que el usuario interactúa, los cuales deben seguir principios de contraste y legibilidad.

Almacenamiento en Caché (Local Storage): Tecnología que permite guardar datos temporalmente en el dispositivo para que el sistema funcione sin internet.

2. Conceptos Agronómicos y del Proyecto

Café Caturra: Variedad de café sobre la cual se centra el análisis técnico y las recomendaciones del software.

Caficultor: Productor agrícola dedicado al cultivo de café, quien es el usuario principal de la herramienta.

Finca / Lote: Unidad de terreno registrada que incluye datos de hectáreas, altitud, municipio y tipo de suelo.

Amenaza Biológica / Plaga: Riesgos fitosanitarios como la **roya** o la **broca** que afectan la productividad del cultivo.

Insumos: Materiales necesarios para la producción, tales como semillas, abonos y fertilizantes.

Informe Financiero: Reporte automático que detalla los costos proyectados para el ciclo productivo.

Marco Legal y Tecnológico

Chatbot: Agente de inteligencia artificial que resuelve dudas técnicas y guía al usuario en el uso de la plataforma.

Ley 1581 de 2012: Marco legal en Colombia para la protección de datos personales que el sistema debe cumplir obligatoriamente.

Trazabilidad: Capacidad de seguir el rastro de la cosecha desde su origen en la finca hasta el cliente final.

Base de Conocimientos: Conjunto de datos técnicos y agronómicos validados que utiliza el chatbot para dar respuestas precisas.

Restricciones

Las restricciones del proyecto definen el marco de límites y condiciones obligatorias bajo las cuales se debe diseñar, desarrollar e implementar el sistema CoffeTerra. A diferencia de los requisitos, estas no son funcionalidades opcionales, sino factores externos y técnicos (tecnológicos, legales y operativos) que condicionan las decisiones de arquitectura y aseguran la viabilidad del software en el entorno rural colombiano.

Restricciones Tecnológicas

Conectividad Limitada: Debido a que el software está dirigido a zonas rurales, el sistema debe ser capaz de operar en condiciones de baja latitud o intermitencia de internet (Modo Offline).

Compatibilidad de Dispositivos: El aplicativo debe ser compatible con dispositivos móviles de gama media y baja (Android 8.0 en adelante), ya que son los equipos más comunes en el campo.

Lenguaje de Programación: El desarrollo deberá alinearse con las tecnologías enseñadas en el programa ADSO del SENA (como Java, Python o JavaScript según el trimestre actual).

Restricciones Legales y Normativas

Protección de Datos: El manejo de la información de los caficultores y compradores debe regirse estrictamente por la **Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)** de Colombia.

Restricciones de Negocio y Operación

Geolocalización: El sistema inicialmente solo proporcionará datos técnicos y recomendaciones para el territorio colombiano, específicamente para zonas cafeteras de **Café Caturra**.

Veracidad de Insumos: Los cálculos de costos estarán limitados a la disponibilidad de precios de insumos vigentes en el mercado global.

Registro Obligatorio: No se permitirá el acceso a las funciones de cálculo y riesgos si el usuario no cuenta con un número de identificación o **NIT válido**.